

2024 年春季学期熊庆来拔尖班数学分析 (II)

第一次测验

一

设 $\varphi(x)$ 满足 $\varphi'(x) = \arctan(x-1)^2$, 且 $\varphi(0) = 0$, 求 $I = \int_0^1 \varphi(x) dx$ 。

二

求 $I = \int_a^b x e^{-|x|} dx$ 。

三

(1) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x)$ 连续, 且满足 $\int_0^{x^2(1+x)} f(t) dt = x$, 求 $f(2)$ 。

(2) 设 $f(x)$ 连续, 且满足 $f(x) = x + x^2 \int_0^1 f(x) dx + x^3 \int_0^2 f(x) dx$, 求 $f(x)$ 。

四

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上具有连续的二阶导数。试证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{24}(b-a)^3 f''(\xi).$$

五

设函数 $f(x) = \frac{x}{1+x}$, $x \in [0, 1]$ 。定义函数列

$$f_1(x) = f(x), \quad f_2(x) = f(f_1(x)), \quad \cdots, \quad f_n(x) = f(f_{n-1}(x)).$$

记 S_n 是由曲线 $y = f_n(x)$, 直线 $x = 1$ 及 x 轴所围平面图像的面积, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} nS_n$ 。